

# LTD 传感器 S002-2026-V1.1 原理图整理

整理日期：2026-06-10

## 资料信息

| 项目      | 内容                                                                                   |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 原始文件    | 00_原始资料/S002-2026-V1.1.pdf                                                           |
| 来源文件    | C:\Users\admin\Downloads\S002-2026-V1.1.pdf                                          |
| 图纸文件    | S002-2026.SchDoc                                                                     |
| 图纸日期    | 2026-06-10                                                                           |
| PDF 页数  | 1 页                                                                                  |
| PDF 元数据 | Creator: Altium Designer Summer 09; Producer: llPDFLib 3.x; 创建时间：2026-06-10 08:00:00 |
| 文件大小    | 690,153 字节                                                                           |
| SHA256  | 15498D0092B4F5C9ADA81763977D60E8378A3A301221DFE487BB1C1B3CC7B227                     |
| 整理方式    | pdfinfo、pdftotext -layout/-raw 提取文本，300 dpi 渲染后人工核对关键模块                              |

说明：本文用于固件开发、联调和排故时快速理解 LTD 传感器采集驱动板内部链路，不替代 Altium 源文件、PCB、BOM、硬件评审或本安认证资料。原理图中的部分功能名和公式来自图纸注释；与固件关联部分为结合当前 LTD\_MAIN\_CPU2 代码的分析。

## 图纸定位

该 PDF 是单页 A2 原理图，标题区域未填写独立 Title/Number/Revision，但文件名为 S002-2026.SchDoc，图中主要分区如下：

| 分区        | 主要内容                                                      |
|-----------|-----------------------------------------------------------|
| 主控芯片      | MSPM0G3507 64 脚 MCU，负责本板采集、驱动、通信、模式切换和频率计数                |
| 485       | SN65HVD72 RS485 收发器，信号名 TXD、RXD、DE、A+、B-                  |
| SWD 烧写及晶振 | 4 针 SWD、8 MHz 晶振、JTMS-SWDIO、JTCK-SWCLK                    |
| 电源及电压检测   | ADP7102-3.3 生成 3.3V，MCP6241T-E 输出 POWERTEST               |
| 加速度计      | ADXL345BCCZ-RL7，SPI 接口 SCLK0/MOSI/MISO/CS，中断 INT1/INT2    |
| 磁零点       | Hall 接口和 TLV9061IDBVR 比较/缓冲，输出 ZERO，使能 ZERO_EN            |
| 温度测量模块    | ADS1247 24 位 ADC，AIN1+/AIN1- 输入，IOUT1 激励，SPI/控制信号接 MCU    |
| 测水模块      | FDC2212 电容数字转换器，I2C 接口 SCL/SDA，LC 网络输出 TWater             |
| 采集--驱动部分  | 双 AD9832 DDS、AD8630 运放、MAX942 比较器、ADG702 模拟开关、AD8629 自激反馈 |

| 分区      | 主要内容                                                        |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| 液位检测    | LEVEL 模拟量经 AD8630 比较后形成 LEVEL_INT                           |
| 外部焊盘/接口 | VCC、GND、A+、B-、POWERTEST、TWater、Aout1/2、Ain1/2、AIN1+/- 等单针接口 |

## 核心硬件链路

### 通信与板级控制

| 项目       | 原理图信息                                                          | 固件关联                                                                                          |
|----------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RS485 通信 | SN65HVD72，TXD 接 DI，RXD 接 RO，DE 同时接 DE 和 /RE 控制收发方向，外部总线为 A+、B- | 当前 CPU2 通过 USART6 与传感器/无线链路通信，LTD_MAIN_CPU2.ioc 中 PC6/PC7 标为 SENSOR_TXD6/SENSOR_RXD6，波特率 9600 |
| 固件协议     | 图纸未给出上层协议，只有板内 MCU 与 RS485 硬件                                  | 当前 ltd_sensor_communication.c 按固定 8 字节 LTD/V2 协议实现 R/W/T/D/B 命令、校验和模式切换                       |
| 传感器识别    | 原理图没有直接暴露编号存储器件；编号应由板内 MCU 固件返回                                | CPU2 使用 DSM_V2_Read_SensorID() 读取参数 R 0x16 识别 LTD 传感器                                         |

### 电源与电压检测

| 信号/器件     | 说明                                                   |
|-----------|------------------------------------------------------|
| VCC       | 本板输入电源，进入 ADP7102-3.3 LDO                            |
| 3.3V      | 供 MCU、RS485、ADXL345、FDC2212、ADC 数字侧和模拟控制器件使用         |
| POWERTEST | 由 MCP6241T-E 运放/比较器相关电路生成，接 MCU PA24/A0_3，同时作为外部测试焊盘 |
| PWR LED   | 3.3V 电源指示                                            |

固件关注点：CPU2 侧只能看到传感器协议返回值或通信状态，不能直接采集该板 POWERTEST。如果后续需要远程诊断传感器板电源，应确认传感器固件是否已把 POWERTEST 映射到可读参数。

### 模拟计数与频率测量

图纸注释给出的计数逻辑如下：

| 步骤 | 图纸描述                                       |
|----|--------------------------------------------|
| 1  | 采集到的传感器信号通过调制后产生类似正弦波信号，接入 TIMG8_ETR 作为计时源 |
| 2  | TIMG8 计数达到固定值后，由 TIMG8_C1 输出 AM_COUNT      |
| 3  | TIMG8_C1 连接 TIMG12_C0，TIMG8 捕获计数，达到数量后进行计时 |
| 4  | 通过 TIMG12 计时和脉冲计数计算频率值                     |

固件关联：

| CPU2<br>读取项 | 当前代码路径                                                         | 硬件来源推断                                |
|-------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| 液位频率        | DSM_V2_Read_LevelFrequency() 读取 R 0x04                         | 传感器板 MCU 由 TIMG8_ETR/AM_COUNT 等计数链路计算 |
| 密度频率        | DSM_V2_Read_DensityFrequency() 读取 R 0x11/R 0x12，CPU2 再按均方值计算频率 | 与 45 度/22.5 度采集波形、均方值或扫频结果有关          |
| 温度/密度       | DSM_V2_Read_Temperature()、DSM_V2_Read_Density()                | 由传感器板内部 ADC/算法输出，CPU2 只做协议读取和修正       |

采集--驱动部分

DDS 驱动

| 器件/信号         | 说明                                      |
|---------------|-----------------------------------------|
| U2 AD9832BRUZ | 产生 Drive_A                              |
| U3 AD9832BRUZ | 产生 Drive_B                              |
| 共用控制          | MCLK、SCLK、SDATA、FSELECT                 |
| 独立控制          | FSY1、PL0_1、PL1_1；FSY2、PL0_2、PL1_2       |
| 相位关系          | 图纸注释：Drive_A 相对 Drive_B 超前 45 度或 22.5 度 |
| 驱动接口          | Aout1 接驱动组压电陶瓷正极，Aout2 接驱动组压电陶瓷负极       |

采集与选通

| 器件/信号         | 说明                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| AD8630        | 用于驱动/采集信号放大、差分处理和 LEVEL 比较前级                             |
| MAX942        | 比较器，图纸说明其将 Drive_B 与 2.5V 比较生成方波控制信号                     |
| JUDGE1/JUDGE2 | JUDGE1 与 Drive_B 同相并放大到 5V，用于生成 Select_A/Select_B        |
| ADG702        | 模拟开关，低电平导通；用于选择 A/B 路采集信号                                |
| 选通信号          | Drive_B 正半周期时 Select_A 高、Select_B 低，选通 B 信号；反向半周期选通 A 信号 |
| 采集接口          | AIN2 接采集组一组正极，AIN1 接采集组另一组负极，GND 接采集组剩余正负极               |

图纸注释写明：测得 ADG702 输出波形为从波峰到波谷的半周期波形，剩余半周期为 2.5V 直线。

自激反馈与液位检测

| 信号/器件  | 说明                                       |
|--------|------------------------------------------|
| SWAP   | 控制 1-? SPDT Analog Switch，选择 DDS 输出或反馈输出 |
| AD8629 | 红框区域标注“模拟驱动部分--自激反馈”，增益标注 Au = 11.9      |

| 信号/器件     | 说明                                        |
|-----------|-------------------------------------------|
| Drive     | 经过模拟开关后送往后级，图纸通断逻辑写明 IN 低电平时 NC 导通、DDS 输出 |
| LEVEL     | 采集/选通信号处理后的液位模拟量                          |
| LEVEL_INT | LEVEL 经 AD8630 比较形成的中断/数字信号，接 MCU         |

需要注意：SWAP 的业务模式含义需要结合传感器板 MCU 固件确认。对 CPU2 来说，它通常只表现为不同命令或模式下返回的频率、密度、液位结果。

温度、水位、姿态和零点

| 模块    | 关键器件/信号                                       | 原理图含义                  | 当前 CPU2 关联                                                           |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 温度    | ADS1247、AIN1+、AIN1-、IOUT1、REFIN+/-、START、DRDY | 通过精密 ADC 和激励电流采集温度相关输入 | DSM_V2_Read_Temperature() 读取 LTD/V2 温度参数 R 0x06                      |
| 水位/测水 | FDC2212、SCL/SDA、TWater、LC 网络                  | 电容式测水输入                | 当前 Sensor_ReadWaterCapacitance() 只对 DSM_SENSOR 开启，LTD 传感器读取分支未启用水位电容 |
| 加速度   | ADXL345BCCZ-RL7、SCLK0/MOSI/MISO/CS、INT1/INT2  | 板内姿态/倾角测量              | 当前 Sensor_ReadGyroAngle() 同样只对 DSM_SENSOR 开启；LTD 分支不读姿态角             |
| 磁零点   | Hall 接口、SI4559ADY、TLV9061IDBVR、ZERO_EN、ZERO   | 通过 Hall/比较电路检测零点       | CPU2 侧未直接读取该板 ZERO，是否参与传感器内部算法需确认传感器固件                               |

外部接口整理

图纸右下角为单针式接口/测试点，能辨认的网络如下：

| 网络        | 图纸标注  | 用途             |
|-----------|-------|----------------|
| VCC       | VCC   | 本板输入电源         |
| GND       | GND、G | 电源和信号地         |
| A+        | A+    | RS485 A        |
| B-        | B-    | RS485 B        |
| POWERTEST | P     | 板内电源/电压检测测试点   |
| TWater    | W     | 测水 LC 网络输出/测试点 |
| Aout1     | T1 +  | 驱动组压电陶瓷正极      |
| Aout2     | T2 -  | 驱动组压电陶瓷负极      |

| 网络    | 图纸标注  | 用途            |
|-------|-------|---------------|
| Ain1  | R1_ - | 采集组输入之一       |
| Ain2  | R2_ + | 采集组输入之一       |
| AIN1+ | AI1+  | 温度/ADC 差分输入正端 |
| AIN1- | AI1-  | 温度/ADC 差分输入负端 |

和当前工程的对应关系

| 工程位置                                                     | 当前作用                                             | 与本原理图的关系                                         |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| LTD_MAIN_CPU2/Core/Inc/main.h                            | 定义<br>SENSOR_ENN、<br>SENSOR_TXD6、<br>SENSOR_RXD6 | 对应整机主控板给传感器/无线链路供电和 USART6 通信，不直接控制本图中的 MSPM0 引脚 |
| LTD_MAIN_CPU2/Core/Src/usart.c                           | USART6 配置为 9600 8N1，DMA TX/RX                    | 与本图 SN65HVD72 RS485 通信入口对应                       |
| LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/ltd_sensor_communication.c | 实现 LTD/V2 固定 8 字节协议和 R/W/T/D/B 命令                | 本图板内 MCU 是该协议的从机或下游节点                            |
| LTD_MAIN_CPU2/Services/Sensor/sensor.c                   | 识别传感器类型、切换液位/密度模式、读取频率/密度/温度                     | 本图采集驱动、温度、水位、姿态等板内算法通过协议读数体现                     |
| LTD_MAIN_CPU2/docs/02_通信与解耦/传感器与无线通信优化检查.md              | 已整理 CPU2 与无线主从机、LTD/V2、DSM 的 UART6 通信链路          | 本文补充 LTD 传感器内部采集驱动硬件依据                           |

固件开发关注点

- 1. CPU2 不直接配置本图中的 AD9832、ADS1247、FDC2212 或 ADXL345，这些由传感器板 MCU 控制；CPU2 的职责是供电、通信、模式切换、读数、异常归因和结果校准。
- 2. LTD/V2 的液位频率、密度频率、温度、密度和传感器编号应继续以协议参数为边界维护，避免在 CPU2 里假设板内具体器件寄存器。
- 3. 当前 CPU2 的水位电容和姿态读取只对 DSM\_SENSOR 开启；本原理图显示 LTD 板具备 FDC2212 和 ADXL345，但是否开放到 LTD/V2 协议需要进一步确认。

4. 如果后续需要诊断传感器板内部电源、零点或液位中断，应先确认传感器板固件是否提供 POWERTEST、ZERO、LEVEL\_INT 相关状态参数，再规划 CPU2/CPU3 协议显示。
5. SWAP、自激反馈、45 度/22.5 度相位和均方值关系会影响密度/频率算法，固件文档应把 CPU2 计算公式与传感器板返回值口径分开描述。

待确认项

| 项目                          | 说明                                                                       |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 板内 MCU 型号                   | 渲染图上可辨认为 MSPM0G3507 系列，但完整后缀需以 Altium 源文件或 BOM 为准                        |
| SWAP 模式                     | 原理图给出通断逻辑，但业务模式、何时切 DDS/反馈输出需结合传感器板固件确认                                  |
| LTD 水位/姿态协议                 | 图纸已有 FDC2212 和 ADXL345，当前 CPU2 代码未对 LTD 分支读取水位电容和姿态角；需确认 LTD/V2 是否开放相应参数 |
| POWERTEST/ZERO/LEVEL_INT 状态 | 图纸显示这些信号接入板内 MCU，但 CPU2 侧无直接采集入口；是否能通过协议读取待确认                            |
| 传感器板固件版本                    | 原理图不包含传感器板固件版本与参数表；若后续要改协议，应同步补齐传感器端协议文档                                 |